Nama : Abdur Rohman
NIM: 2410047
Mata Kuliah: Web Service

I. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bukti penyelesaian tugas individu pembangunan layanan web (RESTful API) menggunakan lingkungan runtime Node.js dan framework Express.js. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data biodata dengan operasi penuh CRUD (Create, Read, Update, Delete) tanpa menggunakan basis data eksternal, melainkan memanfaatkan penyimpanan memori sementara berupa Array JavaScript (In-Memory Data Store).

II. Spesifikasi Teknis & Struktur Data

Aplikasi dibangun menggunakan komponen utama berikut:

Runtime Environment: Node.js (v14+)
Framework: Express.js dengan middleware express.json()
Struktur Data Biodata: id (Number, Auto-increment), nama (String), umur (Number), alamat (String), dan pekerjaan (String).

III. Daftar Endpoint API & Pengujian (cURL)

Berikut adalah spesifikasi routing serta pengujian fungsional menggunakan perintah terminal curl :

Metode & Endpoint	Fungsi Utama	Contoh Perintah cURL
GET /api/biodata	Menampilkan seluruh daftar biodata (Status: 200 OK)	curl -X GET http://localhost:300
GET /api/biodata/:id	Menampilkan detail biodata berdasarkan ID (200 OK / 404 Not Found)	curl -X GET http://localhost:300
POST /api/biodata	Menambahkan data baru dengan validasi field (201 Created / 400 Bad Request)	curl -X POST http://localhost:30 -H "Content-Type: application/ -d '{"nama":"Budi","umur":20,"
PUT /api/biodata/:id	Memperbarui data biodata berdasarkan ID (200 OK / 404 Not Found)	curl -X PUT http://localhost:300 -H "Content-Type: application/ -d '{"nama":"Andi Update","umu

Metode & Endpoint	Fungsi Utama	Contoh Perintah cURL
DELETE /api/biodata/:id	Menghapus data biodata berdasarkan ID (200 OK / 404 Not Found)	curl -X DELETE http://localhost:

IV. Kesimpulan

Pembangunan RESTful API CRUD sederhana menggunakan Node.js dan Express.js ini telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan seluruh ketentuan teknis. Seluruh endpoint merespons dengan format JSON yang konsisten, kode status HTTP yang akurat (200, 201, 400, 404), serta penanganan validasi input yang baik.